

Vertex Power Management Specification

Version: 1.0

Status: Draft

1. Objetivo

O Power Management é o subsistema do Vertex responsável por controlar e otimizar o consumo de energia de todo o sistema.

Seu objetivo é garantir que o Vertex opere de forma eficiente em dispositivos com bateria limitada (especialmente Wear OS), equilibrando desempenho, responsividade e autonomia.

Ele coordena políticas de economia de energia para Core, plugins e runtime.

2. Responsabilidades

O Power Management é responsável por:

- monitorar consumo de energia do sistema;
- detectar estados de bateria;
- aplicar modos de economia;
- reduzir atividade de background;
- coordenar throttling energético;
- suspender ou degradar plugins;
- integrar com Resource Manager e Scheduler;
- otimizar UI e execução;
- prever consumo futuro de energia;
- garantir funcionamento mínimo em bateria crítica.

3. Arquitetura

Vertex Core

↓

Power Management

- |— Battery Monitor
- |— Energy Budget Engine
- |— Power Policy Controller
- |— Throttling Coordinator

- Background Limiter
- UI Energy Optimizer
- Prediction Engine
- Power State Manager
- Metrics Collector

↓

Android Battery APIs

4. Componentes

Battery Monitor

Coleta informações da bateria em tempo real.

Energy Budget Engine

Define orçamentos de energia por componente.

Power Policy Controller

Aplica regras de consumo energético.

Throttling Coordinator

Reduz atividade do sistema quando necessário.

Background Limiter

Restringe execução em segundo plano.

UI Energy Optimizer

Reduz custo energético da interface:

- diminui refresh rate;
- reduz animações;
- evita recomposição excessiva.

Prediction Engine

Prevê consumo futuro de bateria baseado em uso.

Power State Manager

Gerencia estados globais de energia.

Metrics Collector

Coleta dados de consumo e eficiência.

5. Fluxos

Detecção de bateria baixa

Battery Monitor

↓

Threshold Detected

↓

Power Policy Controller

↓

Throttling Coordinator

↓

System Adjustment

Economia ativa

Power State Manager



Energy Budget Engine



Background Limiter



UI Optimizer



Reduced Consumption

Prevenção de drenagem

Prediction Engine



Risk Detection



Pre-emptive Throttling



Resource Adjustment

6. APIs

Estado de energia

- getBatteryLevel()
- getPowerState()

Controle

- enablePowerSaver()
- disablePowerSaver()
- setPowerMode()

Limitação

- throttleBackground()
- limitUI()
- restrictExecution()

Monitoramento

- energyUsage()
- consumptionStats()

7. Estados

Sistema de energia

Full Power

↓

Normal

↓

Balanced

↓

Power Saving

↓

Low Power

↓

Critical

↓

Emergency Mode

Estado por componente

- Active
- Throttled
- Suspended
- Disabled

8. Políticas

Prioridade de autonomia

Autonomia da bateria tem prioridade sobre performance.

UI prioritária

UI deve permanecer funcional mesmo em modo crítico.

Throttling progressivo

Redução de consumo deve ocorrer gradualmente.

Limite de background

Execuções em background são as primeiras a serem reduzidas.

Previsão ativa

O sistema deve agir antes da bateria atingir níveis críticos.

Cooperação com outros sistemas

Power Management coordena com:

- Resource Manager;
- Scheduler;
- Memory Management;
- UI Runtime;
- Execution Runtime.

9. Integrações

O Power Management integra-se com:

- Resource Manager;
- Scheduler;
- Execution Runtime;
- UI Runtime Engine;
- UI Engine;
- Threading Model;
- Memory Management;
- State Engine;
- Event System;
- Plugin Manager;
- Plugin Context;
- Logging Framework;
- Android Battery APIs.

10. Métricas

O sistema coleta:

- consumo de bateria por plugin;
- consumo total do sistema;
- tempo de autonomia estimado;
- frequência de estados críticos;
- impacto de throttling;
- eficiência de economia de energia;
- uso de UI vs background;
- redução de consumo por política aplicada.

11. Exemplos

Modo de economia ativado

1. Bateria cai abaixo de threshold.
2. Power Policy Controller ativa modo Power Saving.
3. Scheduler reduz tarefas em background.
4. UI reduz animações.
5. Plugins não essenciais são suspensos.

Bateria crítica

1. Sistema entra em Critical Mode.
2. Background Limiter bloqueia execuções não essenciais.
3. UI continua funcionando em modo reduzido.
4. Execution Runtime suspende plugins secundários.

Uso normal

1. Sistema opera em Full Power ou Balanced Mode.
2. Todos os subsistemas funcionam normalmente.
3. Power Management apenas monitora consumo.

Prevenção

1. Prediction Engine detecta alto consumo futuro.
2. Sistema reduz atividade de plugins pesados.
3. Scheduler ajusta carga antes do impacto.

12. Regras Arquiteturais

- Energia é um recurso de primeira classe no sistema.
- Nenhum subsistema pode ignorar o Power Management.
- UI tem prioridade sobre background execution.
- Reduções devem ser graduais sempre que possível.
- O sistema deve evitar desligamentos abruptos.
- Previsão de consumo deve ser usada para decisões.

13. Limitações

O Power Management não é responsável por:

- execução de código;
- armazenamento de dados;
- gerenciamento de plugins;
- renderização direta;
- definição de lógica de negócios.

14. Futuras Extensões

O Power Management poderá evoluir para:

- aprendizado de consumo por usuário;
- perfis automáticos de bateria;
- otimização por contexto (viagem, repouso, treino);
- integração com carregamento inteligente;
- previsão baseada em IA;
- sincronização de políticas entre dispositivos.

15. Resumo

O Power Management é o sistema central de controle energético do Vertex. Ele monitora, prevê e regula o consumo de bateria em todo o ecossistema, garantindo autonomia, estabilidade e desempenho equilibrado. Em conjunto com Resource Manager e Memory Management, forma o núcleo de eficiência do sistema, essencial para operação em dispositivos Wear OS.